

Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	CURSO	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP05_LS03	MÓDULO	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Integración de Ubuntu Desktop como cliente de autenticación LDAP. Configuración de PAM y NSS para validar usuarios contra el directorio OpenLDAP. Verificación de inicio de sesión local y acceso SSH con credenciales LDAP. Escenario integrador de entornos mixtos open source y propietario.		
HORAS	5	TEMPORALIZACIÓN	2.do trimestre – semana 22
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)		CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)	
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.		· b) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los sistemas de código abierto frente a los propietarios. · c) Se han identificado los modos de acceso y administración remota del sistema. · d) Se ha gestionado el servicio de directorio para autenticar y autorizar usuarios. · e) Se han utilizado herramientas para la gestión del servicio de directorio. · g) Se han detectado y resuelto las incidencias producidas en la monitorización y uso del sistema. · h) Se han utilizado herramientas de administración remota para gestionar el sistema.	

Unidad de Programación			
COMPETENCIAS PROFESIONALES		COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN	
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.		· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.	
ORGANIZACIÓN CONTENIDOS		RECURSOS	
1. Arquitectura de autenticación en Linux: PAM (Pluggable Authentication Modules). 2. NSS (Name Service Switch): resolución de usuarios y grupos desde LDAP. 3. Instalación y configuración de libnss-ldap y libpam-ldap en cliente Ubuntu. 4. Fichero /etc/nsswitch.conf: configuración de fuentes passwd, shadow y group. 5. Verificación de resolución de usuarios LDAP: getent passwd, id <usuario>. 6. Autenticación SSH con credenciales LDAP: pruebas y resolución de incidencias. 7. Inicio de sesión local en Ubuntu Desktop con usuario LDAP. 8. Escenario integrador: entorno mixto Ubuntu Server (LDAP) + cliente Windows/Linux.		- Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. - VM: Ubuntu Server 20.04 LTS. - Pizarra digital / proyector. - Fichas de prácticas guiadas. - VM cliente: Ubuntu Desktop 22.04 o Windows 10/11. - Paquetes: libnss-ldap, libpam-ldap, ldap-utils. - Documentación Ubuntu: help.ubuntu.com/community/LDAPClientAuthentication.	
SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: repaso del servidor LDAP creado en LS02. 2. Exposición teórica: PAM, NSS y flujo de autenticación en Linux. 3. Demostración guiada: configuración del cliente y primer login con usuario LDAP. 4. Práctica autónoma: configuración completa cliente + verificación SSH y login local. 5. Escenario integrador: gestión de incidencias de autenticación; puesta en común. 6. Evaluación de la unidad y del tema (RA5).	Instrumentos: · Práctica calificada: cliente autenticado contra LDAP vía PAM/NSS, SSH y login local verificados (55 %). · Documento técnico: descripción del escenario integrador y resolución de incidencias (35 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: inicio de sesión local en cliente con usuario definido en el directorio LDAP.	- Aprendizaje basado en proyectos (ABP): escenario integrador de empresa. - Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. - Trabajo individual en máquina virtual. - Elaboración de documento técnico de resolución de incidencias. - Resolución colaborativa de incidencias.	- VM cliente preconfigurada con PAM/NSS para alumnado con dificultades. - Ampliación: integración de cliente Windows con LDAP mediante LDAP Account Manager. - Agrupamientos flexibles durante la práctica.